第一章　函数、极限、连续

第二节　数列的极限

作业：P41 习题1.2

思考3、4

6(1)(5)、7（2）

10(3)(7)(9)、11(3)、13

B：2(1)(5)、 3、4(1)(3)、5

雨课堂 Rain Classroom

2.1 数列极限的概念

1. 数列的概念 $a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$

(1) $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \cdots, \frac{(-1)^n}{n}, \cdots$

(2) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \cdots, \frac{n}{n+1}, \cdots$

(3) $-1, 1, -1, 1 \cdots, (-1)^n, \cdots$

(4) $2, 4, 8, \cdots, 2^n, \cdots$

整标函数 $a_n = f(n)$

雨课堂 Rain Classroom

2. 数列极限的描述性定义

当n无限趋大时，数列$\{a_n\}$的通项a_n无限趋于常数A，则称$\{a_n\}$收敛，其极限为A.

记为 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$.

例如，通过观察可看出

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n} = 0;$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n+1} = 1.$

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

雨课堂 Rain Classroom

3. 数列极限的严格定义

结果	条件
a_n 无限趋于 A	n 无限趋大
$\lvert a_n - A \rvert$ 可任意小	n 大到一定程度
$\lvert a_n - A \rvert < \varepsilon$	$n > N$

$(\varepsilon - N)$ 定义 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时 $\lvert a_n - A \rvert < \varepsilon$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A.$

当 n 无限趋大时，a_n 无限趋于 A,则

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A.$$

雨课堂 Rain Classroom

有极限的数列又称为收敛数列，否则，称为发散数列.

关于定义的三点说明：

(1) ε 是一个可以任意小的正数；

(2) N是依赖于 ε 的 ，但N并不是 ε 的函数. 如果N存在，

一定有无穷多个N。

(3) 数列收敛跟前有限项无关.

(4) 定义没有给出怎样求极限，故只能用来验证极限

思考：如何叙述极限不存在？

教材：第41页，1题、2题

雨课堂 Rain Classroom

【例1】（1999年数2）“对任意给定的$\varepsilon \in (0,1)$，总存在正整数N，当$n > N$时，恒有$|x_n - a| \le 2\varepsilon$”是数列收敛于$a$的【　　】

(A)充分但非必要条件

(B)必要但非充分条件

(C)充分必要条件

(D)既非必要也非充分条件

例2 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1}=1$.

$(\varepsilon-N)$定义 $\forall\varepsilon>0$, $\exists N>0$, 当 $n>N$ 时 $|a_n-A|<\varepsilon$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$.

雨课堂 Rain Classroom

例3 设$|q|<1$,证明：$\lim\limits_{n\to\infty}q^n=0$

雨课堂 Rain Classroom

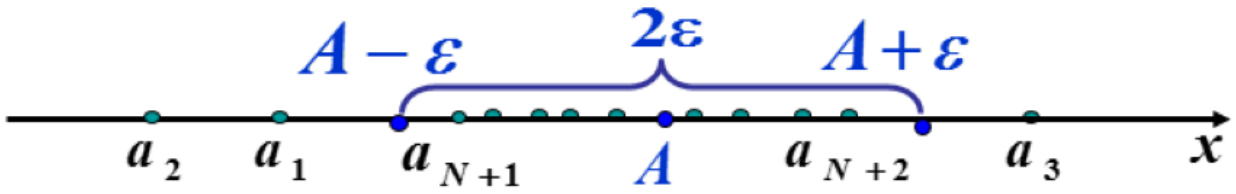
例4 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{3^n}=0.$

雨课堂 Rain Classroom

5. 数列极限的几何解释

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{当 } n > N \text{ 时}, |a_n - A| < \varepsilon.$$

$$|a_n - A| < \varepsilon \Leftrightarrow A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon \Leftrightarrow a_n \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$$



当 $n > N$ 时，所有的点 a_n 都落在 $(A+\varepsilon, A-\varepsilon)$ 内，

只有有限个(至多有N 个)落在其外.

用邻域概念刻画极限

$$U(x_0,\varepsilon)=\{x\,\|x-x_0|<\varepsilon\}\ =\{x\,|x_0-\varepsilon<x<x_0+\varepsilon\}$$

$$U(x_0)\qquad U(x_0,\varepsilon)\setminus\{x_0\}$$

$\forall\varepsilon>0$,如果$\exists N$,使得当$n>N$时，恒有

$$a_n\in U(A,\varepsilon)\setminus\{A\}$$

则有，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$

雨课堂 Rain Classroom

2.2 收敛数列的性质与极限运算法则

1. 唯一性

定理2.1 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$,则$A$是唯一的.



2. 有界性

数列上有界　如果$\exists L \in R$,使得$\forall n \in N_+$,恒有 $a_n \le L$.

数列下有界

有界数列　$\exists M > 0$, 有 $|a_n| \le M$　$(n = 1, 2, \cdots)$

如何叙述数列无界？

定理2.2　收敛数列必定有界。

推论　无界数列必定发散。

思考？　其逆命题是否成立？　如$\{1 + (-1)^n\}, n = 1, 2, 3, \cdots$

雨课堂 Rain Classroom

3. 满足有理运算法则

定理2.3 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a, \lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$ ，则

$$(1)\lim_{n\to\infty}(a_n \pm b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \pm \lim_{n\to\infty} b_n = a \pm b$$

$$(2)\lim_{n\to\infty} a_n \cdot b_n = a \cdot b$$

$$(3)\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}(b \neq 0)$$

（推广到有限个数列的情形）

Notice:在用此法则时，要求参与运算的每个数列的极限均存在.

推论： $(1)\lim\limits_{n\to\infty}(ka_n) = ka, k$ 为常数；

$$(2)\lim_{n\to\infty}(a_n)^m = a^m, m \in Z^+$$

雨课堂 Rain Classroom

例5 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3}$

例6 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)(n+2)(n+3)}{2n^3+1}$

例7 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{1\cdot 2}+\dfrac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)}\right)$

雨课堂 Rain Classroom

【例8】（2003年数3）设 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$均为非负数列，且

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0, \lim\limits_{n\to\infty} b_n = 1, \lim\limits_{n\to\infty} c_n = \infty$，则必有【　　】.

（A）$\forall n, a_n < b_n$

（B）$\forall n, b_n < c_n$

（C）$\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n$不存在

（D）$\lim\limits_{n\to\infty} b_n c_n$不存在

例9 证明：若 $a_n \to a, b_n = \dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \to a$

4. 保号性

定理2.4(保号性)

设$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \neq 0$,则$\exists N \in N_+$,使得$\forall n > N$,$a_n$与$a$同号。并且,

若$a > 0 (a < 0)$,则$\exists N \in N_+$,使得$\forall n > N$,恒有$a_n \geq q > 0 (a_n \leq q < 0)$

推论2.1（保序性）

设 $x_n \leq y_n$,且$\lim x_n = a, \lim y_n = b$, 则 $a \leq b$.

雨课堂 Rain Classroom

5. 夹逼性

定理2.5(夹逼准则)

如果三个数列 x_n, y_n, z_n $(n=1,2,\cdots)$ 满足:

(1) $x_n \le y_n \le z_n \quad (n=1,2,3,\cdots)$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = A$;

那么 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = A.$

雨课堂 Rain Classroom

例8 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)$.

雨课堂 Rain Classroom

例9 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1\,(a>0)$

雨课堂 Rain Classroom

例10 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^{\,n}+a_2^{\,n}+\cdots+a_m^{\,n}}$，　其中 $a_i>0,(i=1,2,\cdots m)$

【例11】（2018年数4） 设$0<a<b$,则$\lim\limits_{n\to\infty}\left(a^{-n}+b^{-n}\right)^{\frac{1}{n}}=$【　　】.

(A) a　　(B) a^{-1}　　(C) b　　(D) b^{-1}

2.3数列收敛的判别准则

1. 单调有界准则

单调性

设有数列$\{a_n\}$,若$\forall n \in N_+$,都有$a_n \le a_{n+1}$ $(a_n \ge a_{n+1})$

则称数列$\{a_n\}$单调增（单调减）.

定理2.6 （单调有界准则）

单调增（减）有上（下）界的数列必定收敛

Notice：如果数列从某一项开始满足单调性，结论也是成立的.

雨课堂 Rain Classroom

例12 证明数列$a_n=\dfrac{10^n}{n!}$ $(n=1,2,\cdots)$有极限。

雨课堂 Rain Classroom

例13 设$a_1=1, a_n=\sqrt{2a_{n-1}}$,求$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

反例： $a_1=1, a_{n+1}=1-a_n$

雨课堂 Rain Classroom

例12 证明数列 $a_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$，$(n=1,2,\cdots)$ 有极限。

重要极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e.$$

例13 求极限 $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$

雨课堂 Rain Classroom

2. 子列与数列极限的归并原理

子列 $\{a_{n_k}\}$: $a_{n_1}, a_{n_2}, \cdots, a_{n_k}, \cdots$ $\quad n_k$: 原数列中的第 n_k 项，是子列中的第 k 项.

(1) $k \le n_k$ $\quad$ (2) $j < k$, 则 $n_j < n_k$

定理2.7（归并原理） $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k} = a$ $\quad \{\cos n\pi\}$

雨课堂 Rain Classroom

3. 闭区间套定理

（1）闭区间套：设$\{[a_n,b_n]\}$是一列闭区间，如果满足条件

$$(a)[a_1,b_1]\supseteq[a_2,b_2]\supseteq\cdots\supseteq[a_n,b_n]\supseteq\cdots;$$

$$(b)\lim_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0.$$

（2）定理2.8 闭区间套定理：任何闭区间套有唯一的公共点.

即存在唯一的 ξ， $s.t.$ $\bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n,b_n]=\{\xi\}$.

雨课堂 Rain Classroom

4. Weierstrass 定理

定理2.9（weierstrass定理） 有界数列必有收敛子列

极限点 聚点-------收敛子列的极限

该定理虽然没有给出判断数列收敛的方法，但下面的定理会告诉我们，如果这个数列是Cauchy列的话，子列的极限点就是数列的极限.

4. Cauchy 收敛原理

（1）定义2.2 （Cauchy数列）设$\{a_n\}$是一实数列，

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{使得} m, n > N, \text{ 恒有}$$

$$|a_m - a_n| < \varepsilon$$

则称$\{a_n\}$是Cauchy 数列或基本数列.

（2）Cauchy 数列的等价定义：

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{使得} \forall n > N \text{及} \forall p \in N_+, \text{ 恒有}$$

$$|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$$

（3）柯西数列的性质：柯西列是有界数列

雨课堂 Rain Classroom

（4）定理2.10　（Cauchy收敛原理）

数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是它是一个Cauchy数列.

$\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 使得 $\forall n > N$ 及 $\forall p \in N_+$, 恒有

$$|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$$

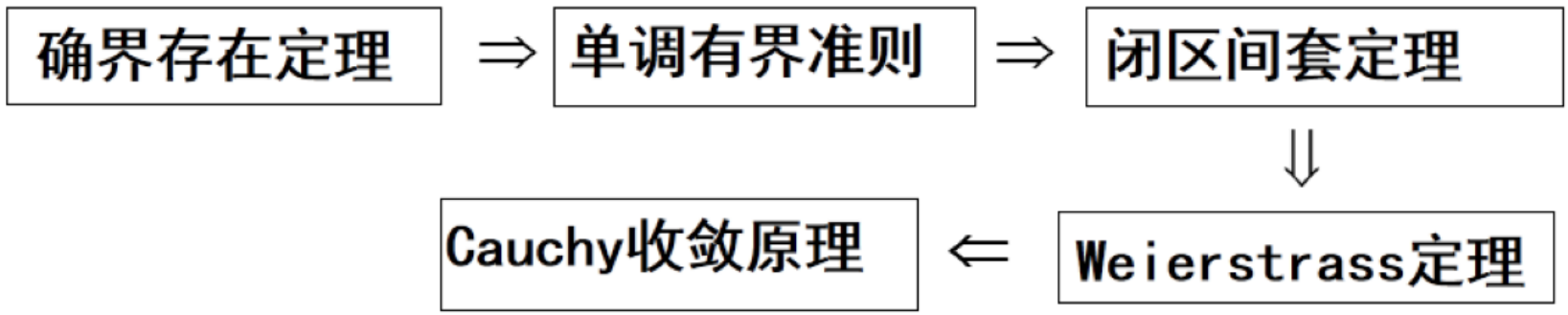
（如何叙述一个数列不是柯西列？）

例14 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

雨课堂 Rain Classroom

例15 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$, 证明数列 $\{a_n\}$ 发散.

雨课堂 Rain Classroom


确界存在定理
⇒
单调有界准则
⇒
闭区间套定理
⇓
Weierstrass定理
⇐
Cauchy收敛原理

$$a_n = 1 + n\cdot\frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!}\cdot\frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\cdot\frac{1}{n^k} + \cdots + \frac{n(n-1)\cdots 2\cdot 1}{n!}\cdot\frac{1}{n^n}$$

$$= 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right) + \cdots$$

$$+ \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right)$$

$$a_{n+1} = 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right) + \cdots + \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right) + \cdots$$

$$+ \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n+1}\right)$$

$$+ \frac{1}{(n+1)!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n+1}\right)\left(1-\frac{n}{n+1}\right)$$

$\therefore a_n < a_{n+1}$

$$a_n \le 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{k!} + \cdots + \frac{1}{n!} < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{k-1}} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$= 1 + \frac{1-\frac{1}{2^n}}{1-\frac{1}{2}} < 3 - \frac{1}{2^{n-1}} < 3.$$

$\therefore a_n$有界

雨课堂 Rain Classroom